

Advanced Macroeconomics Notes

Chapter 3: Economic Growth

Nerta | Fall 2025

编写于 2025 年秋季学期，仅供学习与交流参考，请勿用于商业用途。

目录

1 增长事实与增长核算 (Growth Facts & Growth Accounting)	3
1.1 增长事实 (Growth Facts)	3
1.2 增长核算 (Growth Accounting)	4
2 索洛-斯旺增长模型 (Solow-Swan Growth Model)	5
2.1 基本结构 (Basic Structure)	5
2.2 基本方程与稳态 (Fundamental Equation)	6
2.3 储蓄率的影响 (Effects of Saving Rate)	7
2.4 资本积累的黄金律 (Golden Rule)	7
2.5 索洛模型中的技术进步	8
3 拉姆齐模型 (The Ramsey Model)	8
3.1 社会计划者问题 (Social Planner Problem)	8
3.1.1 模型设定 (Setup)	8
3.1.2 模型求解 (Solvment)	9
3.1.3 动态系统与稳态 (Dynamics S.S.)	10
3.1.4 相图分析 (Phase Diagram)	10
3.2 含技术进步的拉姆齐模型	11
3.3 分散化竞争性均衡 (Decentralized Competitive Equilibrium)	12
3.3.1 家庭行为 (Households)	12
3.3.2 厂商行为 (Firms)	13

3.3.3	一般均衡 (General Equilibrium)	14
3.4	含政府的拉姆齐模型 (Ramsey Model with Government)	15
3.4.1	1. 模型设定 (Setup)	15
3.4.2	2. 家庭最优化 (Household Optimization)	15
3.4.3	3. 厂商最优化 (Firm Optimization)	16
3.4.4	4. 一般均衡 (Equilibrium)	17
3.5	政策影响分析 (Policy Analysis)	17
4	增长文献综述 (Growth Literature)	19

1 增长事实与增长核算 (Growth Facts & Growth Accounting)

1.1 增长事实 (Growth Facts)

案例 1: 美国实际人均 GDP (以 2000 年美元计)

- 1870 年: 2,887 美元
- 2008 年: 38,405 美元

平均年增长率计算:

$$\frac{y_{t+T}}{y_t} = (1 + g)^T \Rightarrow g \approx 1.9\%$$

如果增长率仅为 $g = 1.0\%$, 则 2008 年的实际人均 GDP 仅为:

$$2887 \times (1 + 0.01)^{138} \approx 11397.15 \text{ (美元)}$$

案例 2: 中国实际人均 GDP

- 1978 年: 100 美元
- 2012 年: 2,412 美元

平均年增长率高达:

$$g = \left(\frac{2412}{100} \right)^{\frac{1}{2012-1978}} - 1 \approx 9.8\%$$

典型事实 (Stylized Facts)

- 跨国之间的人均 GDP 存在巨大差异。
- 经济增长的经验事实 (Kaldor Facts):
 1. 人均产出 (Y/N) 随时间增长, 且增长率没有递减趋势。
 2. 人均物质资本 (K/L) 随时间增长。
 3. 资本回报率 ($R_t - \delta$) 几乎保持恒定。
 4. 资本-产出比 (K/Y) 几乎保持恒定。
 5. 劳动和物质资本在国民收入中的份额 (α) 几乎保持恒定。

注意：劳动份额的变动

尽管卡尔多事实认为劳动份额恒定，但最新研究（如 *The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms*, QJE）指出，随着经济发展，劳动份额 (Labor Share) 实际上在下降。

- 原因：谷歌、苹果、亚马逊等“超级企业”占据垄断地位，其加价率 (markup) 很高但劳动份额较低。
- 现象：宏观层面的总劳动份额在多个国家（尤其是美国）持续下降。

1.2 增长核算 (Growth Accounting)

设定总量生产函数为 $Y(t) = F(K(t), L(t), A(t))$ 。关于技术进步 $A(t)$ 的形式有三种假设：

1. 劳动增强型 (Labor-augmented): $Y = F(K, AL)$
2. 资本增强型 (Capital-augmented): $Y = F(AK, L)$
3. 希克斯中性 (Hicks neutral): $Y = AF(K, L)$

设定为希克斯中性形式，其中 A 为全要素生产率 (TFP)。对时间 t 求导：

$$\dot{Y} = AF_K \dot{K} + AF_L \dot{L} + \dot{A}F(K, L)$$

两边同除以 Y ：

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{AF_K \dot{K}}{Y} + \frac{AF_L \dot{L}}{Y} + \frac{\dot{A}F}{Y} = \alpha_K \frac{\dot{K}}{K} + \alpha_L \frac{\dot{L}}{L} + \frac{\dot{A}}{A}$$

其中 α_K 是产出对资本的弹性（也是资本份额）：

$$\alpha_K = AF'_K \frac{K}{Y} = \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{K}{Y} = \frac{MPK \cdot K}{Y}$$

由此可得索洛残差 (Solow Residual)，即 TFP 的增长率：

$$\frac{\dot{A}}{A} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha_K \frac{\dot{K}}{K} - \alpha_L \frac{\dot{L}}{L} \quad (1)$$

人均形式分解：平均劳动生产率为 $y = Y/L$ 。假设规模报酬不变 (CRS)，则根据欧拉定理 $MPK \cdot K + MPL \cdot L = Y$ ，意味着 $\alpha_K + \alpha_L = 1$ 。对人均产出进行分解：

$$\begin{aligned} \frac{\dot{y}}{y} &= \frac{(Y/L)}{Y/L} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{\dot{L}}{L} = \alpha_K \frac{\dot{K}}{K} + \alpha_L \frac{\dot{L}}{L} + \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{L}}{L} \\ &= \alpha_K \left(\frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} \right) + \frac{\dot{A}}{A} = \alpha_K \frac{\dot{k}}{k} + \frac{\dot{A}}{A} \end{aligned}$$

结论：人均产出增长率 = $\alpha_K \times$ 人均资本增长率 + 技术进步率。实证经验表明，技术进步 (A) 贡献了约 87.5%，而资本积累 (k) 仅贡献 12.5%。

2 索洛-斯旺增长模型 (Solow-Swan Growth Model)

2.1 基本结构 (Basic Structure)

1. 总量生产函数:

$$Y(t) = F(K(t), A(t)N(t))$$

假设 $A = 1$ (无技术进步)，且知识是非竞争性的。

2. 关键假设:

- (1) 生产函数满足 CRS。
- (2) 要素边际报酬递减: $F_K > 0, F_{KK} < 0; F_N > 0, F_{NN} < 0$ 。
- (3) 稻田条件 (Inada conditions):

$$\lim_{K \rightarrow 0} F_K = \infty, \quad \lim_{K \rightarrow \infty} F_K = 0$$

- (4) 必要性条件: $F(0, \cdot) = 0$ 。

3. 人均形式 (Intensive Form): 令 $\lambda = 1/N$ ，定义 $y = Y/N, k = K/N$ ，由 CRS 性质可得 $y = f(k)$ 。

$$\frac{Y}{N} = F\left(\frac{K}{N}, \frac{N}{N}\right) \Rightarrow y = F(k, 1) = f(k)$$

$$MPK = \frac{\partial Y}{\partial K} = \frac{\partial NF(\frac{K}{N}, 1)}{\partial K} = N \frac{\partial F(k, 1)}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial K} = N \frac{\partial f(k)}{\partial k} \frac{1}{N} = f'(k)$$

$$MPL = \frac{\partial Y}{\partial N} = \frac{\partial NF(\frac{K}{N}, 1)}{\partial N} = F(\frac{K}{N}, 1) + N \frac{\partial F}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial N} = f(k) - N f'(k) \frac{K}{N^2} = f(k) - f'(k)k$$

下面检验，人均形式的生产函数依旧满足上述关键假设 2-3:

$$f'(k) > 0, f''(k) < 0; \lim_{k \rightarrow 0} f(k) = \infty, \lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = 0;$$

4. 储蓄与投资: 由于 $Y(t)$ 本身，既是收入 (income) 也是产出 (output)。

总收入被用来消费或储蓄:

$$Y(t) = C(t) + S(t)$$

总产出被用来消费或投资：

$$Y(t) = C(t) + I(t)$$

Solow-Swan Model 假设储蓄率 s 固定，储蓄等于投资：

$$S(t) = I(t) = sY(t)$$

则资本积累方程可以被写为：

$$\dot{K}(t) = I(t) - \delta K(t) = S(t) - \delta K(t) = sY(t) - \delta K(t)$$

此外，设定外生人口增长率： $n = \frac{\dot{N}(t)}{N(t)}$, $N(t) = e^{nt}$ 。

2.2 基本方程与稳态 (Fundamental Equation)

将资本积累方程转化为人均形式：

$$\dot{k} = \frac{d(K/N)}{dt} = \frac{\dot{K}}{N} - \frac{K}{N^2} \dot{N} = \frac{\dot{K}}{N} - kn$$

$$\dot{k} = sf(k) - \delta k - nk$$

索洛模型基本方程

所谓基本方程，即为索洛模型中人均形式的资本积累方程：

$$\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k \quad (2)$$

此处我们引入稳态的定义，来做稳态的分析。

稳态 (Steady State)

稳态被定义为 $\dot{k} = 0$ 的状态。即： x^* such that if the economy static with $x_0 = x^*$, then $x_t = x^*, \forall t \geq 1$ ($\dot{x}_t = 0$)

简而言之，稳态就是不随时间而自发变动的状态。

平衡增长路径 (Balanced Growth Path, BGP)

所谓一个经济体的平衡增长路径，即模型中的每一个变量都以常数速率增长。例如：

$$\dot{Y}/Y = n$$

求解稳态条件，

$$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k = 0$$

$$\Rightarrow k = k^*, \text{ is a constant.}$$

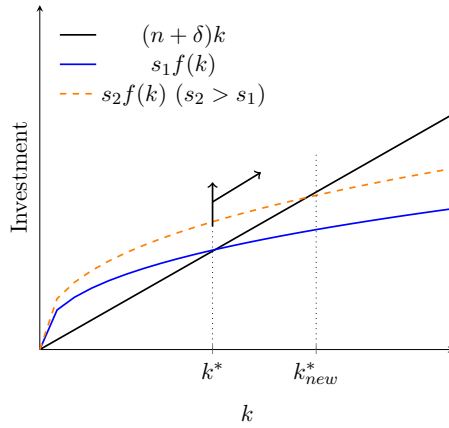
$$y^* = f(k^*), c^* = (1 - s)f(k^*), \text{ are constants.}$$

在索洛模型中, 当 $\dot{k} = \dot{y} = \dot{c} = 0$, 此时经济处于稳态, 同时也是该经济体的平衡增长路径 (BGP)。从总量的视角来看, 由于 $\frac{\dot{K}}{K} = \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{C}}{C} = n$, 经济体仍然是一个平衡增长路径, 但此时不是一个稳态。

所以, 稳态与平衡增长路径的区分, 会随总量/人均量视角的转变而发生变化。

2.3 储蓄率的影响 (Effects of Saving Rate)

当储蓄率 s 增加时, 经济如何变动?



结论: 储蓄率 s 提高后, 经济会经历一个过渡期, 增长率暂时上升, 直到达到新的更高水平的稳态 k_{new}^* 。

在新的稳态, 增长率回落到 0。此时只有水平效应 (Level Effect), 没有增长效应 (Growth Effect)。

注: 这个模型或许可以解释中国过去几十年经济快速增长的原因。

2.4 资本积累的黄金律 (Golden Rule)

如何选择储蓄率 s 以最大化稳态消费 c^* ?

在稳态中, 消费可以表示为:

$$c^* = (1 - s)f(k^*) = f(k^*) - (n + \delta)k^*$$

由于 k^* 是 s 的函数, 对 s 求一阶条件:

$$\frac{\partial c^*}{\partial s} = [f'(k^*) - (n + \delta)] \frac{\partial k^*}{\partial s} = 0$$

由于 $\frac{\partial k^*}{\partial s} > 0$, 故最优条件为:

$$f'(k_{gr}^*) = n + \delta \quad (3)$$

求解此式, 可得 $s = s_{gr}$, 即: s_{gr} 为黄金律储蓄率, k_{gr}^* 为黄金律资本存量。

2.5 索洛模型中的技术进步

设定：劳动增强型技术进步 $Y = F(K, AN)$ ，且技术增长率外省给定， $\dot{A}/A = g$ 。

定义 AN 为有效劳动。进而定义有效人均资本 $\hat{k} = K/(AN)$ ，有效人均产出 $\hat{y} = f(\hat{k})$

推导 $\dot{\hat{k}}$ 的表达式：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{k}} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{K}{AN} \right) = \frac{\dot{K}}{AN} - \frac{K}{AN} \frac{\dot{N}}{N} - \frac{K}{AN} \frac{\dot{A}}{A} \\ &= \frac{sY - \delta K}{AN} - \hat{k}n - \hat{k}g = sf(\hat{k}) - (\delta + n + g)\hat{k}\end{aligned}$$

稳态求解过程与无技术进步时完全一致，求解过程为：

稳态： $\dot{\hat{k}} = 0$ ，即：

$$sf(\hat{k}^*) = (\delta + n + g)\hat{k}^*$$

此时有效人均变量 $\hat{k}, \hat{y}, \hat{c}$ 增长率为 0；

但人均变量 k, y, c 以 g 的速度增长；

总量变量 K, Y, C 以 $g + n$ 的速度增长。

3 拉姆齐模型 (The Ramsey Model)

拉姆齐模型的核心就是将消费-储蓄决策内生化的，而非像索洛模型中给定一个固定的外生储蓄率。即一个带有消费者最优化决策的增长模型

3.1 社会计划者问题 (Social Planner Problem)

想象一个仁慈的 (benevolent) 社会规划者，选择消费水平（或储蓄水平），来最大化家庭的总效用。

3.1.1 模型设定 (Setup)

基本假设：

- (1) 人口增长率外生给定 n ，生产函数满足 CRS 和稻田条件。
- (2) 资源约束： $Y(t) = C(t) + I(t) = C(t) + \dot{K}(t) + \delta K(t)$ 。
- (3) 家庭效用：父母关心子女，效用函数折现总和为：

$$U = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u(c(t)) N(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} u(c(t)) dt$$

其中 $u(\cdot)$ is increase and concave, 且 $\rho - n > 0$ 确保效用有界。

先将资源约束（资本积累方程）转化为人均形式：

$$f(k(t)) = c(t) + \dot{k}(t) + (n + \delta)k(t)$$

优化问题：

$$\begin{aligned} \max_{c(t)} \quad & \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} u(c(t)) dt \\ \text{s.t.} \quad & f(k(t)) = c(t) + \dot{k}(t) + (n + \delta)k(t) \\ & k(0) \text{ is given, } k(t), c(t) \geq 0, \forall t \end{aligned}$$

3.1.2 模型求解 (Solvment)

Present Value 汉密尔顿函数：

$$\mathcal{H} = e^{-(\rho-n)t} u(c(t)) + \lambda(t) [f(k(t)) - c(t) - (n + \delta)k(t)]$$

一阶条件 (F.O.C.):

1. $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = 0 \Rightarrow e^{-(\rho-n)t} u'(c) = \lambda(t)$
2. $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k} = -\dot{\lambda} \Rightarrow \lambda(t) [f'(k) - (n + \delta)] = -\dot{\lambda}(t)$
3. TVC: $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) \lambda(t) = 0$

为了继续求解，我们设定效用函数为 CRRA (CES) 形式：

$$u(c(t)) = \begin{cases} \frac{c(t)^{1-\theta}-1}{1-\theta}, & \text{for } \theta > 0, \theta \neq 1, \\ \ln(c(t)), & \text{for } \theta = 1. \end{cases}$$

此处取 $\theta \neq 1$ ，将 FOC(1) 对时间求导并代入 FOC(2)，可解得欧拉方程：

欧拉方程 (Euler Equation)

欧拉方程是一个表述关于当期消费与未来消费（储蓄）的权衡关系的方程，

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k(t)) - \rho - \delta}{\theta} \quad (4)$$

消费的增长取决于净资本回报率 ($MPK - \delta$) 与时间偏好率 ρ 的比较。

3.1.3 动态系统与稳态 (Dynamics S.S.)

上述优化路径（即最大化总效用的消费序列），可以用一个动态系统来表述：

$$\begin{cases} (1) \text{Euler Equation: } \frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k(t)) - \rho - \delta}{\theta} \\ (2) \text{TVC: } \lim_{t \rightarrow \infty} k(t) e^{-(\rho-n)t} c(t)^{-\theta} = 0 \\ (3) \text{Resource Constraint: } f(k(t)) = c(t) + \dot{k}(t) + (n + \delta)k(t) \end{cases}$$

代入稳态条件，我们既可以进行计算：

根据 (1) Euler Equation, 令 $\dot{c} = 0$,

$$f'(k^*) = \rho + \delta$$

这就是修正的黄金律水平，值得注意的是，由于 $\rho > n$ ，因此有 $f'' < 0$, $k^* < k_{gr}^*$.

即修正黄金律水平的稳态人均资本，是小于索洛模型中黄金律水平的稳态人均资本的。

令 $\dot{k} = 0$,

$$c^* = f(k^*) - (\rho + \delta)k^*$$

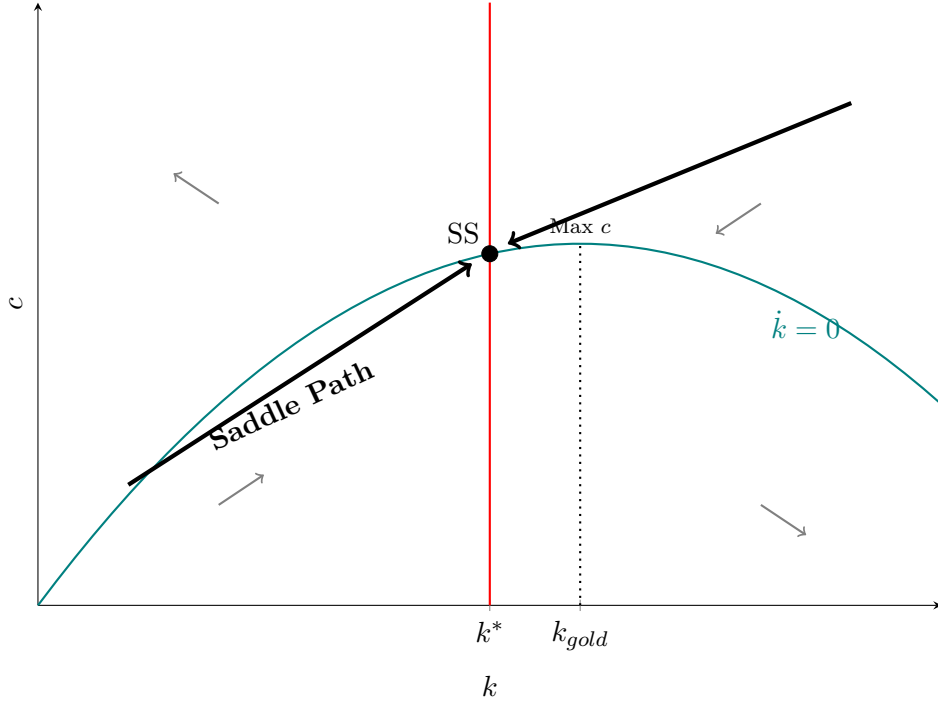
即：

$$\begin{cases} \dot{c} = 0 \Rightarrow f'(k^*) = \rho + \delta \quad (\text{修正黄金律}, k^* < k_{gr}^*) \\ \dot{k} = 0 \Rightarrow c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^* \end{cases}$$

3.1.4 相图分析 (Phase Diagram)

利用微分方程组的相图分析方法，我们可以直观地描述经济的动态调整路径。系统由以下两条核心曲线（等倾线）构成：

1. $\dot{c} = 0$ 等倾线 (消费欧拉方程)：由 $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \rho - \delta}{\theta} = 0$ 可知，稳态资本存量 k^* 由 $f'(k^*) = \rho + \delta$ 唯一确定。由于与消费 c 无关，在 (k, c) 平面上表现为一条垂直线。
2. $\dot{k} = 0$ 等倾线 (资源约束方程)：由 $\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k = 0$ 可得稳态消费 $c = f(k) - (n + \delta)k$ 。这是一条 ** 倒 U 型曲线 **。
 - 曲线的最高点对应黄金律水平 ($\partial c / \partial k^* = 0 \Rightarrow k_{gold}$)，此时 $f'(k) = n + \delta$ ，稳态消费达到最大。
 - 由于通常假设 $\rho > n$ (人们是不耐心的)，稳态资本 k^* 处的资本回报率较高，再由于 $f''() < 0$ ，因此 k^* 位于 k_{gold} 的左侧。



结论：该系统呈现鞍点路径稳定性 (Saddle Path Stability)。

- 只有初始状态 (k_0, c_0) 恰好落在鞍点路径上 (黑色粗箭头)，经济才能收敛到稳态。
- 若初始消费过高 (位于鞍点路径上方)，资本存量将不断减少，最终导致资本耗尽。
- 若初始消费过低 (位于鞍点路径下方)，资本将过度积累，导致消费极其低下的低效均衡。

3.2 含技术进步的拉姆齐模型

生产函数： $Y(t) = F(K, AN)$ 。

人均变量： $\hat{k} = K/(AN)$, $\hat{c} = C/(AN) = c/A$ 。

运动方程推导：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{k}} &= \frac{d(K/AN)}{dt} = \frac{\dot{K}}{AN} - \hat{k}n - \hat{k}g = \frac{Y - C - \delta K}{AN} - (n + g)\hat{k} \\ \dot{\hat{k}} &= f(\hat{k}) - \hat{c} - (n + g + \delta)\hat{k}\end{aligned}$$

效用函数变换： 由于 $\hat{c} = c/A \Rightarrow c = \hat{c}A$ ，且 $A(t) = A_0 e^{gt}$ 。

$$u(c) = \frac{(\hat{c}A)^{1-\theta}}{1-\theta} \propto \frac{\hat{c}^{1-\theta}}{1-\theta} (e^{gt})^{1-\theta} = \frac{\hat{c}^{1-\theta}}{1-\theta} e^{(1-\theta)gt}$$

总效用函数变为：

$$\int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} \frac{\hat{c}^{1-\theta}}{1-\theta} e^{(1-\theta)gt} dt = \int_0^\infty e^{-[\rho-n-(1-\theta)g]t} \frac{\hat{c}^{1-\theta}}{1-\theta} dt$$

需假设 $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ 以保证积分收敛。

利用汉密尔顿函数求解，最终得到欧拉方程：

$$\frac{\dot{\hat{c}}}{\hat{c}} = \frac{f'(\hat{k}) - \delta - \rho - \theta g}{\theta} \quad (5)$$

稳态分析与上述一致。

3.3 分散化竞争性均衡 (Decentralized Competitive Equilibrium)

3.3.1 家庭行为 (Households)

家庭的效用最大化问题为：

$$\max_c \int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} \frac{c^{1-\theta}(t)}{1-\theta} dt$$

受限于预算约束：

$$\text{s.t. } \dot{\Omega} = r\Omega + wN + \Pi - C$$

其中：

- Ω ，财富或资产 (wealth/assets) ，
- r ，利率 (interest rates) ，
- w ，工资水平 (wage) ，
- Π ，公司利润 (profits of firms) ，
- C ，消费水平 (consumption) .

转换为集约形式 (intensive form)，定义人均资产 $a = \Omega/N, \pi = \Pi/N$

直接将该约束条件， $\dot{a}$ 对时间 t 求导，

$$\dot{a}(t) = \left(\frac{\dot{\Omega}}{N} \right)$$

$$\dot{a} = w + \pi + (r - n)a - c$$

No-Ponzi Game Condition (NPG),

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a(t) \exp\left[-\int_0^t [r(v) - n]dv\right] \geq 0$$

Present Value Hamiltonian,

$$H = e^{-(\rho-n)t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} + \lambda(t)[w + \pi + (r - n)a - c]$$

F.O.C.

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial c} = e^{-(\rho-n)t} c(t)^{-\theta} - \lambda(t) = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial a} = -\dot{\lambda} \Rightarrow \lambda(t)(r-n) = -\dot{\lambda}(t) \end{cases}$$

联立方程，即可推导出消费的欧拉方程：

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r-\rho}{\theta}$$

3.3.2 厂商行为 (Firms)

生产函数是边际报酬不变的 (CRS),

$$Y = F(K, AN)$$

HHs 拥有所有资本，并出租给公司进行生产，资本的租金率为 $R(t)$ 。

$$R(t) - \delta = r(t)$$

即 HH 收到的收益为企业支付的租金-折旧率。

代表性公司的利润函数可以写为，

$$\Pi_t = F(K_t, A_t N_t) - (r_t + \delta)K_t - w_t N_t$$

转换成 Intensive Form,

$$\Pi_t = A_t N_t [f(\hat{k}_t) - (r_t + \delta)\hat{k}_t - w_t e^{-gt}]$$

利润最大化问题可以表示为：

$$\max_{k_t, N_t} \Pi_t = A_t N_t [f(\hat{k}_t) - (r_t + \delta)\hat{k}_t - w_t e^{-gt}]$$

F.O.C.

$$\text{F.O.C.}(1) \quad \frac{\partial \Pi_t}{\partial \hat{k}_t} = 0 \Rightarrow f'(\hat{k}_t) = r_t + \delta$$

这个式子意味着：MPK=R.

$$\text{F.O.C.}(2) \quad \frac{\partial \Pi_t}{\partial N_t} = A_t [f(\hat{k}_t) - (r_t + \delta)\hat{k}_t - w_t e^{-gt}] + N_t A_t [f'(\hat{k}_t) - r_t - \delta] \frac{\partial \hat{k}_t}{\partial N_t} \Rightarrow [f(\hat{k}_t) - \hat{k}_t f'(\hat{k}_t)] e^{gt} = w_t$$

这个式子意味着：MPL=w.

将解得的最优解 w, R 代入利润函数, 厂商的利润为:

$$\Pi_t(w_t^*, N_t^*) = F(K_t, A_t N_t) - (r_t + \delta)K_t - w_t N_t = F(K_t, A_t N_t) - f'(\hat{k}_t)K_t - [f(\hat{k}_t) - \hat{k}_t f'(\hat{k}_t)]e^{gt} N_t = 0$$

即均衡利润为零。(完全竞争)

3.3.3 一般均衡 (General Equilibrium)

联立厂商和家庭 (HHs Firms) 分析完全竞争一般均衡的结果.

首先债务市场出清, 家庭资产即为全社会资本 $a = k$ 。

$$a_t = k_t, \Omega_t = K_t, \hat{a}_t = \hat{k}_t$$

代入家庭的预算约束:

$$\dot{a}_t = w_t + \pi_t + (r_t - n)a_t - c_t$$

$$\dot{k}_t = w_t + 0 + (r_t - n)a_t - c_t = w_t + r_t k_t - c_t - n k_t$$

由于 $\hat{k}_t e^{gt} = k_t$,

$$(\hat{k}_t e^{gt})' = w_t + r_t \hat{k}_t e^{gt} - c_t - n \hat{k}_t e^{gt}$$

代入 (w_t^*, N_t^*) ,

$$(\hat{k}_t)' = f(\hat{k}_t) - (n + g + \delta)\hat{k}_t - \hat{c}_t$$

综合 HH 的 Euler Equation 和 TVC, 得到

$$\begin{cases} \text{Equilibrium (1)} & (\hat{k}_t)' = f(\hat{k}_t) - (n + g + \delta)\hat{k}_t - \hat{c}_t \\ \text{Equilibrium (2)} & \frac{(\hat{c}_t)'}{\hat{c}_t} = \frac{\dot{c}_t}{c_t} - g = \frac{r - \rho - \theta g}{\theta} \\ \text{Equilibrium (3)} & \lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) a(t) = e^{-(\rho - n)t} c(t)^{-\theta} a(t) = 0 \end{cases}$$

这与 Social Planner Problem 的均衡结果是完全一致的 (福利经济学第一定理)。

一般均衡 (General Equilibrium)

经济体的一般均衡由资源配置 $\{(\hat{k}_t, \hat{c}_t)\}_{t=0}^{\infty}$ 、利润分配 $\{\pi_t\}_{t=0}^{\infty}$ 以及价格路径 $\{(r_t, w_t)\}_{t=0}^{\infty}$ 构成, 且满足以下条件:

- (i) **家庭最优化:** 给定 $\{(r_t, w_t)\}_{t=0}^{\infty}$ 和 $\{\pi_t\}_{t=0}^{\infty}$, 该配置与家庭 (Households) 的最优化行为一致。
- (ii) **厂商最优化:** 配置 $\{(\hat{k}_t, \hat{c}_t)\}_{t=0}^{\infty}$ 使得厂商利润最大化。
- (iii) **市场出清 (Market Clearing):** 资本和劳动力市场在每一期都达到出清状态。

(iv) **利润分配**：厂商将所有利润支付给家庭。

福利经济学基本定理 (Fundamental Theorems of Welfare Economics)

- **福利经济学第一定理 (1st FTWE)**：竞争性均衡 (Competitive Equilibrium, CE) 是帕累托最优的 (Pareto Optimal)。
- **福利经济学第二定理 (2nd FTWE)**：任何帕累托最优的配置都可以通过带有一次性总付转移支付 (Lump-sum Transfer) 的竞争性均衡来实现。

3.4 含政府的拉姆齐模型 (Ramsey Model with Government)

3.4.1 1. 模型设定 (Setup)

假设政府运行预算平衡政策，其收入来源于多种税收，支出包括政府购买 G 和转移支付 V 。

1. 政府预算约束 (Balanced Budget):

$$G + V = \underbrace{\tau_w w L}_{\text{劳动收入税}} + \underbrace{\tau_a r \Omega}_{\text{资本利得税}} + \underbrace{\tau_c C}_{\text{消费税}} + \underbrace{\tau_f \Pi}_{\text{企业利润税}} \quad (6)$$

2. 家庭预算约束 (流向)：家庭资产积累 $\dot{a}$ 等于税后收入减去含税消费：

$$\dot{a} = (1 - \tau_w)w + (1 - \tau_a)ra - (1 + \tau_c)c - na + v \quad (7)$$

其中 $c = C/N$ 为人均消费， $v = V/N$ 为人均转移支付， $a = \Omega/N$ 为人均资产。

3.4.2 2. 家庭最优化 (Household Optimization)

家庭的目标是最大化跨期效用总和：

$$\max_c \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} dt$$

受限于上述预算约束方程。

推导：消费欧拉方程**Step 1: 构造现值汉密尔顿函数 (Present Value Hamiltonian)**

$$\mathcal{H} = e^{-(\rho-n)t} \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} + \lambda(t) [(1-\tau_w)w + (1-\tau_a)ra - (1+\tau_c)c - na + v] \quad (8)$$

Step 2: 求解一阶条件 (F.O.C.)

1. 对控制变量 c 求导：

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = 0 \Rightarrow e^{-(\rho-n)t} c^{-\theta} - \lambda(1+\tau_c) = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{e^{-(\rho-n)t} c^{-\theta}}{1+\tau_c} \quad (*)$$

2. 对状态变量 a 求导：

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial a} \Rightarrow \dot{\lambda} = -\lambda[(1-\tau_a)r - n] \Rightarrow \frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -[(1-\tau_a)r - n] \quad ()$$

Step 3: 联立求解增长率对 (*) 式两边取对数并对时间 t 求导 (假设税率恒定)：

$$\ln \lambda = -(\rho - n)t - \theta \ln c - \ln(1 + \tau_c)$$

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -(\rho - n) - \theta \frac{\dot{c}}{c}$$

将 () 式代入上式：

$$-[(1-\tau_a)r - n] = -(\rho - n) - \theta \frac{\dot{c}}{c}$$

整理后消去 n ，得到受税收影响的欧拉方程：

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{(1-\tau_a)r - \rho}{\theta} \quad (9)$$

横截性条件 (TVC)：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ a(t) \exp \left[- \int_0^t [(1-\tau_a)r(v) - n] dv \right] \right\} = 0$$

3.4.3 3. 厂商最优化 (Firm Optimization)

厂商追求税后利润最大化。假设生产函数为 $Y = F(K, AL)$ (此处 L 即为 N)。

$$\max_{K, L} (1 - \tau_f)[F(K, AL) - wL - \delta K] - rK$$

注意：资本成本 rK 通常被视为免税支出或在税前扣除，具体取决于税法设定。若按笔记设定，对资本 K 的一阶条件 (F.O.C.) 为：

$$(1 - \tau_f)[F_K - \delta] - r = 0$$

利用集约形式 $F_K = f'(\hat{k})$ ，可得资本回报率：

$$f'(\hat{k}_t) = \frac{r}{1 - \tau_f} + \delta \quad (10)$$

3.4.4 4. 一般均衡 (Equilibrium)

在均衡状态下，结合家庭欧拉方程、厂商要素价格和资源约束方程 ($Y = C + I + G$)。

资本运动方程 (Capital Motion):

$$\dot{K} = Y - C - G - \delta K$$

转化为有效人均形式 $\hat{k} = K/(AL)$ (假设技术进步率为 x)：

$$\dot{\hat{k}} = f(\hat{k}) - \hat{c} - \hat{g} - (n + x + \delta)\hat{k} \quad (11)$$

拉姆齐模型的一般均衡系统

将厂商决定的 $r = (1 - \tau_f)[f'(\hat{k}) - \delta]$ 代入家庭的欧拉方程，得到最终的动态系统：

1. 消费增长方程：

$$\frac{\dot{\hat{c}}}{\hat{c}} = \frac{1}{\theta} \left\{ (1 - \tau_a)(1 - \tau_f)[f'(\hat{k}) - \delta] - \rho - \theta x \right\} \quad (12)$$

注：这里 $\hat{c}$ 的增长率比 c 少了 x ，即 $\dot{\hat{c}}/\hat{c} = \dot{c}/c - x$

2. 资源约束方程：

$$\dot{\hat{k}} = f(\hat{k}) - \hat{c} - (n + x + \delta)\hat{k} - \hat{g} \quad (13)$$

稳态 (Steady State): 令 $\dot{\hat{c}} = 0$ 和 $\dot{\hat{k}} = 0$ ，经济收敛到固定的 $(\hat{k}^*, \hat{c}^*)$ 。

3.5 政策影响分析 (Policy Analysis)

利用相图分析政府介入（征税与购买）对经济稳态的影响。

1. 稳态位置说明

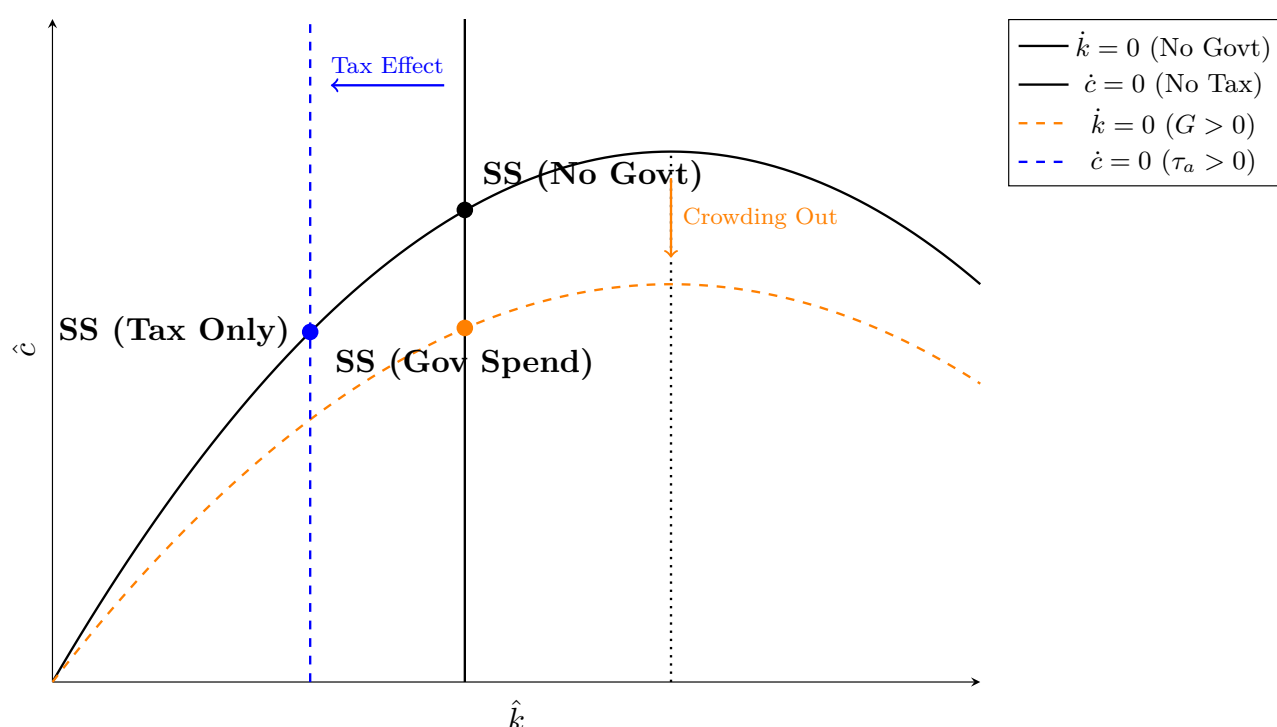
在拉姆齐模型中， $\dot{k} = 0$ 曲线呈倒 U 型（类似于索洛模型的 $sf(k)$ 减去折旧线），其最高点对应黄金律资本存量 (k_{gold})，此时稳态消费最大。

然而，由于家庭具有时间偏好率 ρ （通常假设 $\rho > n$ ，即人们是不耐心的），稳态时的资本边际回报率必须足够高以补偿等待，即 $f'(k^*) = \rho + \delta + \theta x > n + \delta + x$ 。根据边际报酬递减，这意味着稳态资本 k^* 必须小于黄金律资本 k_{gold} 。

因此，在相图中， $\dot{c} = 0$ 的垂直线必然位于 $\dot{k} = 0$ 抛物线最高点的左侧。

注：在一般形式的拉姆齐模型中也有详细推导。

因此，带有政府的拉姆齐模型动态系统的相图，如下图所示：



从无政府 (No Govt) 到有政府 (Govt) 的比较静态分析，可以让我们具体分析政府产生的效应，具体而言，我们将政府介入分解为两个效应：

1. 政府购买效应 (Government Spending Effect, $G \uparrow$):

- **机制：** 政府购买 G 直接进入资源约束方程 $\dot{k} = f(\hat{k}) - \hat{c} - (n + g + \delta)\hat{k} - \hat{g}$ 。
- **图形表现：** 这意味着对于给定的资本存量 $\hat{k}$ ，可用于私人消费和投资的资源减少了。因此， $\dot{k} = 0$ 曲线（倒 U 型曲线）整体**向下移动**（图中橙色虚线）。
- **结果：** 单纯的 G 增加会导致稳态消费 $\hat{c}^*$ 大幅下降（挤出效应），但不会改变稳态资本存量 $\hat{k}^*$ （因为 $\dot{c} = 0$ 垂直线未动，长期资本存量仅由欧拉方程中的参数决定）。

2. 资本税效应 (Capital Tax Effect, $\tau_a \uparrow$):

- **机制:** 资本利得税降低了家庭储蓄的税后回报率 $(1 - \tau_a)r$ 。根据欧拉方程, 为了维持 $\dot{c} = 0$, 必须有更高的税前回报率 r (即更高的 $f'(\hat{k})$)。
- **图形表现:** 根据边际报酬递减规律, 更高的 $f'(\hat{k})$ 对应更低的资本存量 $\hat{k}$ 。因此, $\dot{c} = 0$ 垂直线向**左侧移动** (图中蓝色虚线)。
- **结果:** 资本税导致稳态资本存量 $\hat{k}^*$ 永久性减少, 进而导致产出下降。

3. 综合效应 (Total Effect):

- 均衡点从 SS (No Govt) 移动到 SS (Govt)。
- 资本存量 $\hat{k}$: 显著减少 (主要由税收扭曲导致)。
- 消费 $\hat{c}$: 大幅减少 (由税收导致的产出下降 + 政府购买的直接挤出双重作用导致)。

总而言之:

- 资本税 τ_a 增加 (蓝色移动): 降低储蓄激励, 导致稳态资本 $\hat{k}$ 和消费 $\hat{c}$ 双双减少。
- 政府购买 G 增加 (橙色移动): 产生挤出效应, 稳态资本不变, 但私人消费 $\hat{c}$ 被迫减少。

4 增长文献综述 (Growth Literature)

- 90 年代: 创造性破坏 (Creative Destruction)。
- 00 年代: 实证研究, 例如人力资本 (Human-capital)、创新 (Innovation)、资源错配 (Mis-allocation, Hsieh & Klenow, 2009 QJE) 以及不平等 (Inequality)。